实验时间：

第9周星期二晚上9-12节（11.30）

实验1.匹配问题(matching)

- 已知有若干医院和一定数量的学生，每个医院或学生均对对方有一个偏好排序，请扩展*Gale–Shapley*算法使之支持：

1. 某些医院可接收多名学生
2. 医院数量与学生数量不等

•要求：

给出新算法的描述

编写该算法的程序

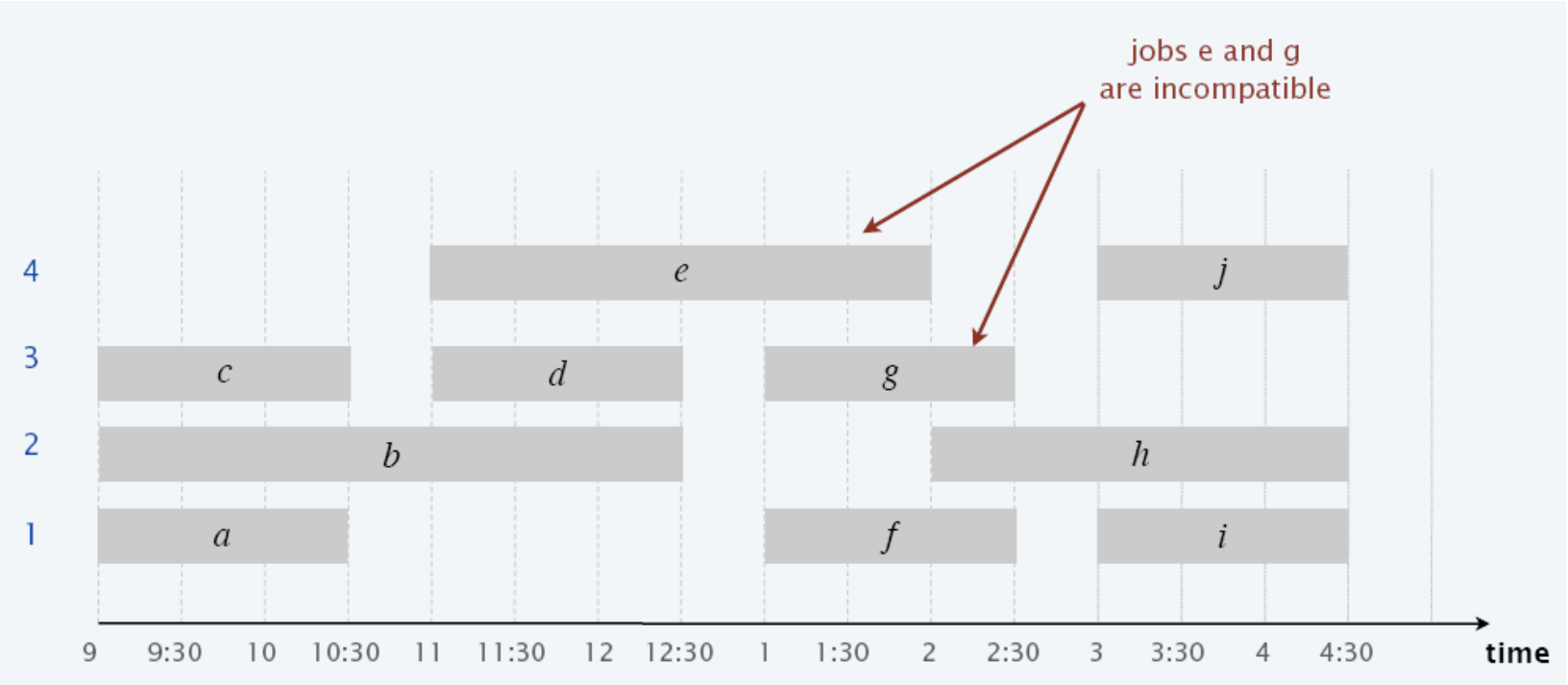
编制测试数据，给出实验结果：给出几个不同的数据集进行测试。

分析、证明该匹配是否是稳定匹配

实验2

算法2. Interval partitioning

- Given： *n* lectures; lecture *j starts at* s_j *and finishes at* f_j.
- Goal: find minimum number of classrooms to schedule all lectures so that no two lectures occur at the same time in the same room.
- 样例：



实验2

算法2中文描述. 区间划分

- 已知： *n*个课程，课程 *j* 的开始时间为 *sj* 结束时间为*fj*.
- 目标: 使用尽量少的教室，调度所有课堂，使任何两个课会在教室和时间上有冲突

•要求：

给出新算法的描述

编写该算法的程序

用上例+自行设计测试数据测试程序，输出测试结果。

实验报告

- 姓名、班级
- 1. 实验题目
- 2. 目的与要求
- 3. 算法设计：算法语言/流程图
- 4. 实验环境
- 5. 实验过程：程序
- 6. 实验结果
- 7. 结果分析：理论分析结果

第12周周三交